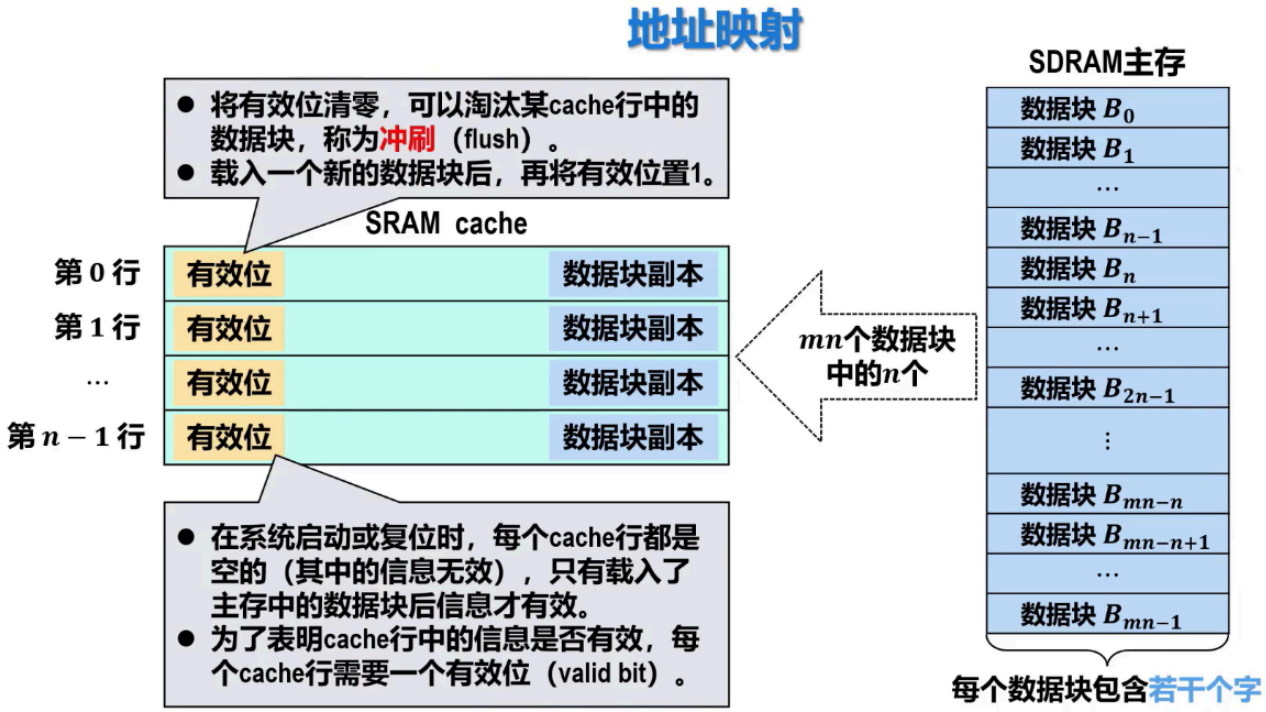
4.23 Cache——地址映射（直接映射）

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.23） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：大题（地址划分、Tag/Index/Offset、Cache 容量、命中判断）

一句话核心：直接映射中每个主存块只能放到唯一一个 Cache 行；地址拆成“Tag + 行号 + 块内偏移”

一、地址映射

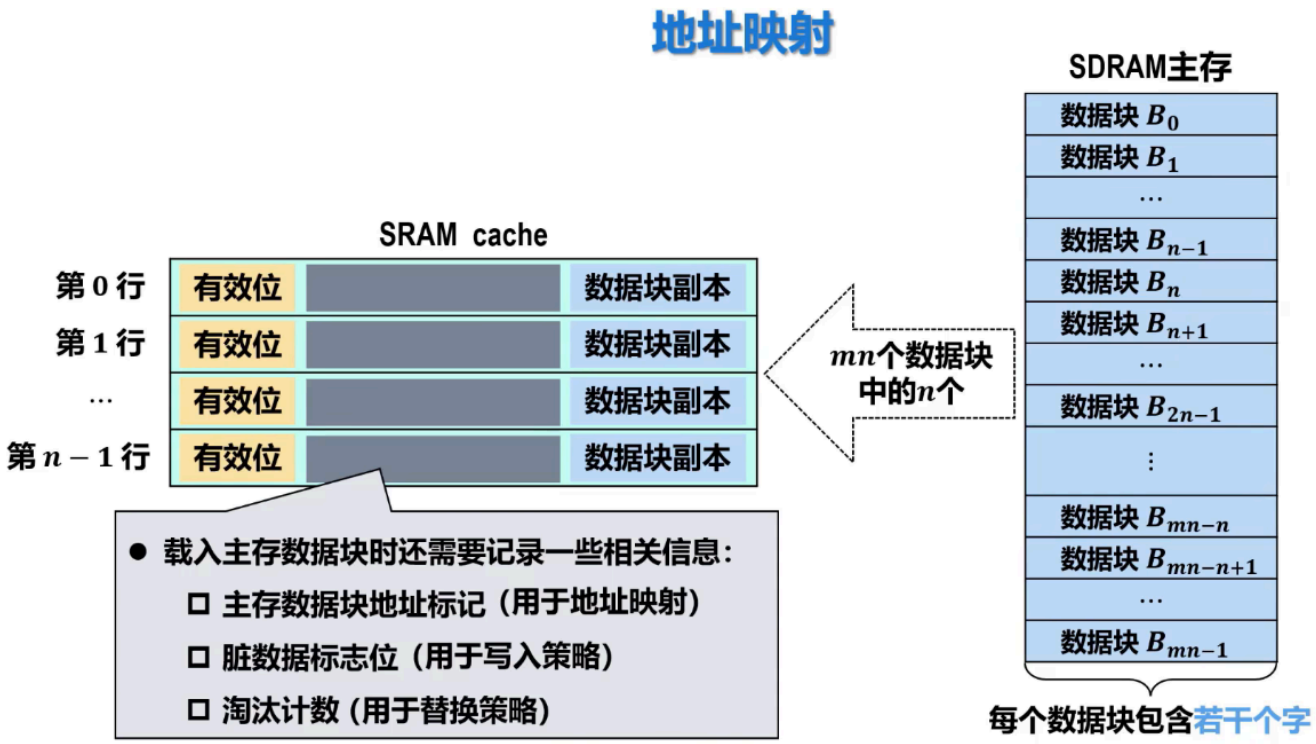
1.1 Cache与主存结构



提炼

- 主存按块划分，Cache 按行划分，块与行大小相同
- 直接映射：主存块号 mod Cache 行数 = Cache 行号
- 一个主存块只能映射到一个固定行；多个主存块争用同一行

1.2 Cache每一行（槽）的具体内容



Cache 行内容

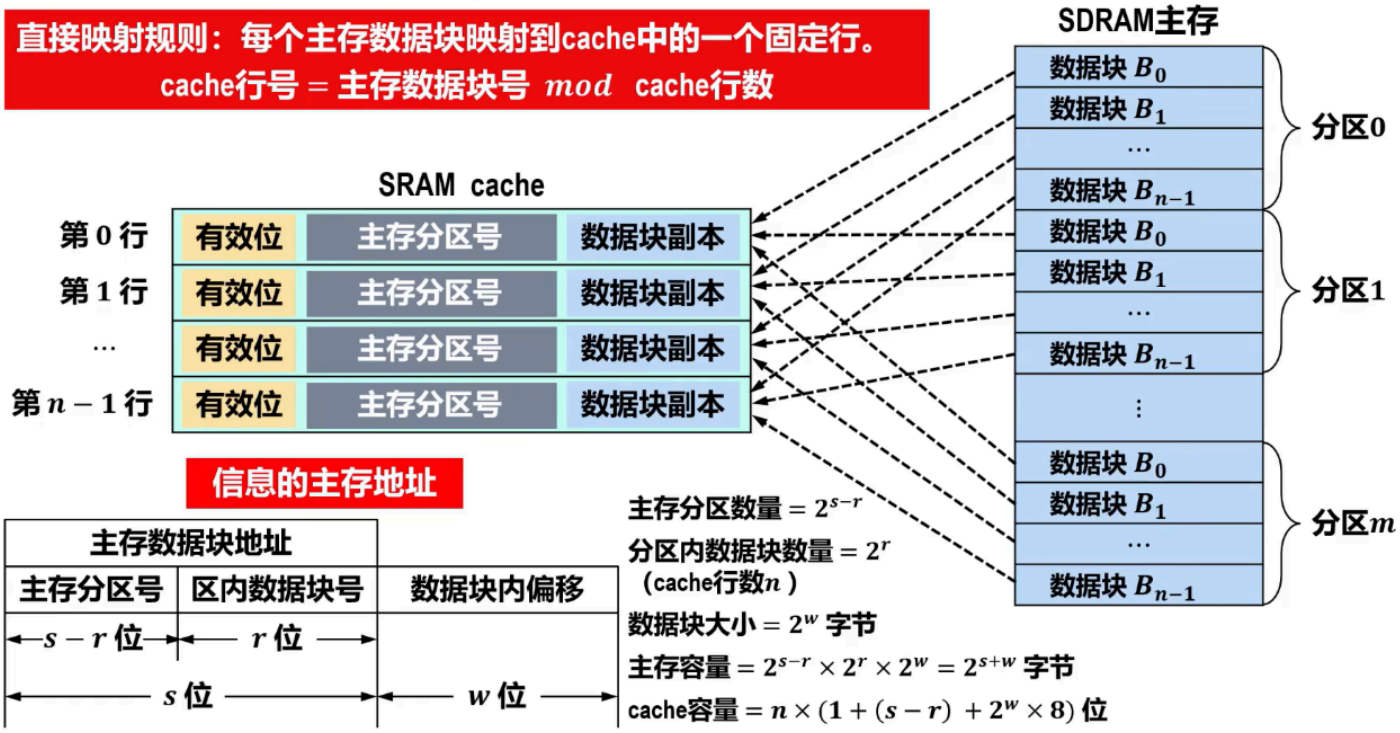
- 有效位（Valid）：该行数据是否有效
- 标记（Tag）：区分当前行装的是哪个主存块
- 数据块（Data）：从主存调入的整块数据
- 脏位（Dirty）：写回策略下使用，表示是否与主存不一致

易错

- Tag 不是主存块号的全部，而是“块号中除去行号后的高位”
- 有效位为 0 时，Tag 无意义，不能算命中
- Cache 总容量 = 数据容量 + Tag + 有效位 + 脏位等额外开销

二、直接映射的方法

2.1 结构



映射规则

$$\text{Cache 行号} = \text{主存块号 mod Cache 行数}$$

地址划分

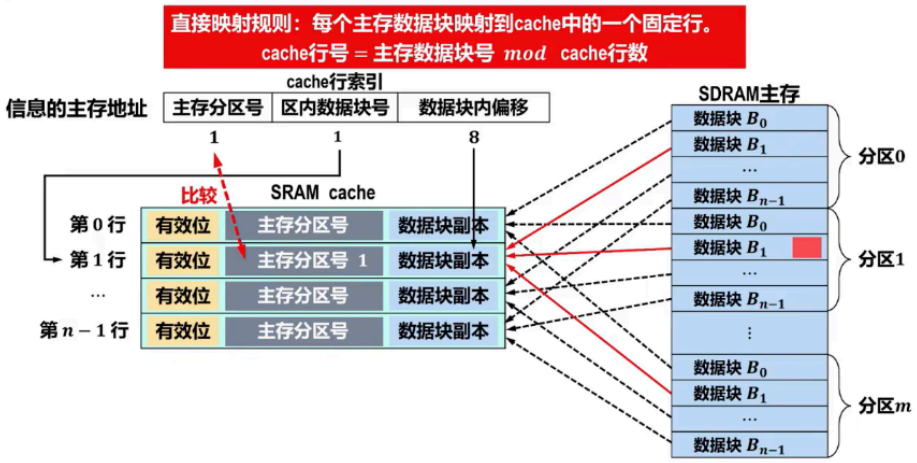
$$\text{主存地址} = \text{Tag} \mid \text{Index} \mid \text{Offset}$$

- Offset 位数 $= \log_2(\text{块大小})$
- Index 位数 $= \log_2(\text{Cache 行数})$
- Tag 位数 = 地址总位数 − Index 位数 − Offset 位数

例：32 位地址，Cache 64KB，块大小 16B

- 行数 $= 64KB/16B = 4096 = 2^{12}$
- Offset $= 4$ 位
- Index $= 12$ 位
- Tag $= 32 - 12 - 4 = 16$ 位

2.2 读取方式



- CPU要读取主存中的某个信息，通过该信息的主存地址的区内数据块号（cache行号）直接索引到对应的cache行。
  - 若cache行中保存的主存分区号与信息的主存地址中的主存分区号相同且有效位为1（即有效）时，则数据命中。此时，根据信息的主存地址中的数据块内偏移，从该cache行中的数据块副本中读取信息。
  - 若cache行中保存的主存分区号与信息的主存地址中的主存分区号不同或有效位为0（即无效）时，则数据缺失。此时，CPU根据该信息的主存地址，将主存中该信息所在数据块载入相应cache行，相应地，还要将该cache行的有效位置1，以及将该cache行的主存分区号设置为该信息的主存地址中的主存分区号，同时将信息送入CPU。

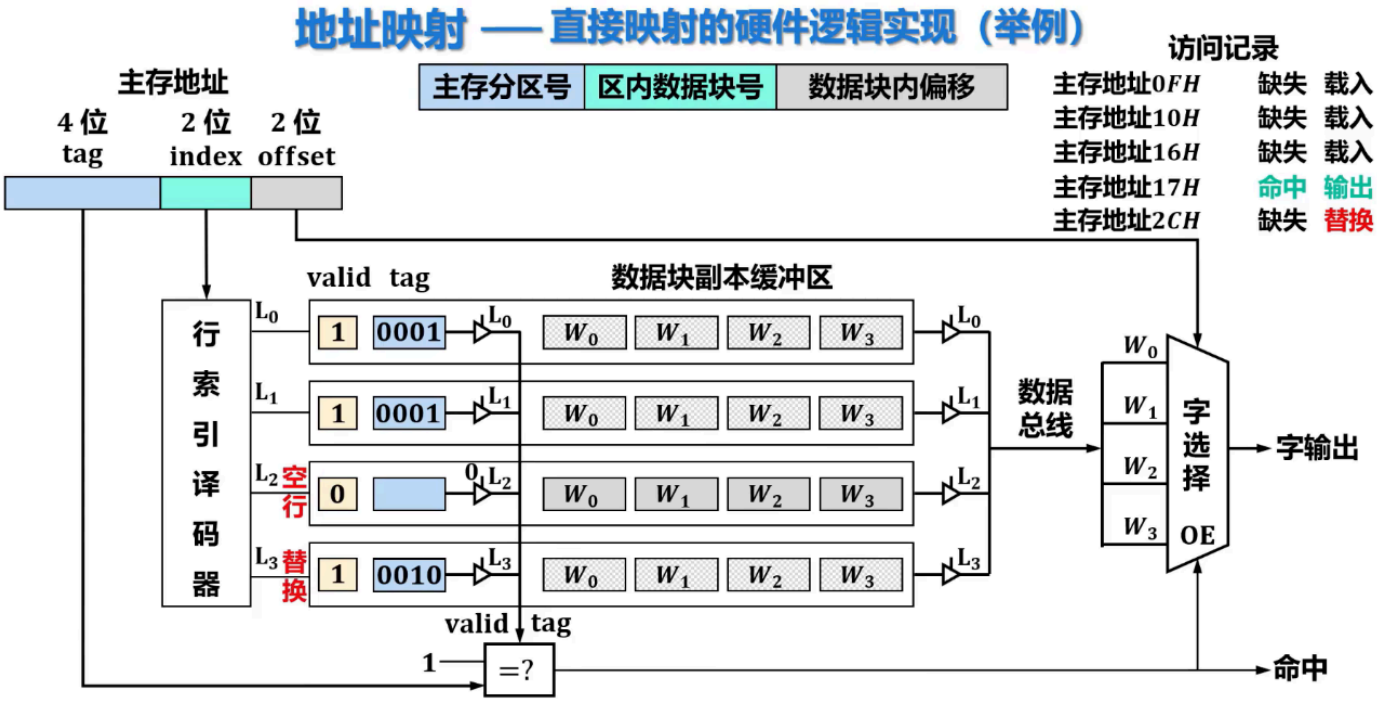
步骤

1. 用 Index 找到唯一 Cache 行
2. 比较该行 Tag 与地址 Tag
3. 有效位为 1 且 Tag 相同 → 命中
4. 否则缺失，从主存调入该块，替换这一行
5. 按 Offset 从块中取出目标字

易错

- 直接映射不需要比较所有行，只比较一行
- 命中判断要同时看有效位和 Tag
- Offset 不参与 Tag 比较，只用于块内选字

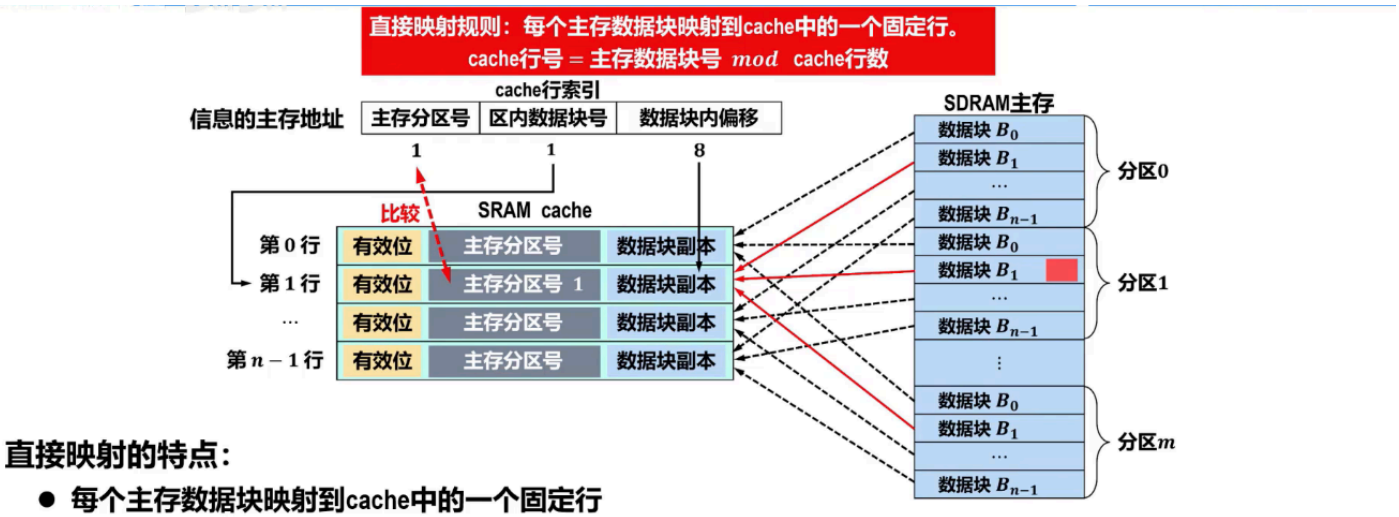
2.3 硬件逻辑实现



提炼

- 地址寄存器 → Index 译码 → 选中一行
- Tag 比较器：地址 Tag 与该行 Tag 比较
- 命中信号 = 有效位 & Tag 相等
- 未命中时，用主存地址取块，写入选中行，更新 Tag 和有效位

三、总结



直接映射的特点：

- 每个主存数据块映射到cache中的一个固定行
  - ☐ cache利用率低　☐ cache命中率低　☐ cache冲突率高（未满也可能发生数据块替换）
- 对于快速查找的硬件实现，成本较低（仅需要译码器和一个比较器，而不像全相联映射需要相联存储器来实现），适合于大容量cache使用。
- 替换算法较为简单，如果访问不命中则直接替换相应cache行即可。但是，若该cache行存在脏数据，则需要将脏数据写入二级存储器以保证数据一致性。

维度	直接映射
映射规则	行号 = 块号 mod 行数
地址划分	Tag / Index / Offset
比较器	1 个
命中判断	有效位 & Tag 相等
冲突	多个块争用同一行，冲突缺失多
成本	最低
替换	无需选择，只能替换固定行

公式汇总

$$\text{Offset} = \log_2(\text{块大小})$$

$$\text{Index} = \log_2(\text{Cache 行数})$$

$$\text{Tag} = \text{地址位数} - \text{Index} - \text{Offset}$$

$$\text{Cache 总容量} = \text{行数} \times (\text{数据位} + \text{Tag 位} + \text{有效位} + \text{脏位})$$

易错

- 直接映射的“直接”指映射位置唯一，不是“直接访问主存”
- Cache 行数不等于 Cache 容量；行数 = 容量 / 块大小
- Cache 总容量要加 Tag/有效位/脏位，题目问“数据容量”时不要加
- 块大小越大，Offset 位数越多，Tag 位数越少，但冲突和调入开销也变化

知识关联：Cache 基本概念（4.21 Cache——基本概念）；全相联（4.25A Cache——地址映射（全相联映射））；组相联（4.25B Cache——地址映射（组相联映射））；直接映射习题（4.24 Cache——地址映射（直接映射习题课））